Royaume du Maroc
Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

المملكة المغربية
جامعة السلطان مولاي سليمان
الكلية المتعددة التخصصات
خريبكة

Année Universitaire 2021/2022

Examen de Défaut & Diffusion- Master-S1
Durée : 2h

Question de cours :

1. Comment peut-on déterminer le nombre de défauts dans un solide ?

a) $Ne^{-E_d/kT}$; b) Ne^{-E_d} ; c) $e^{-E_d/kT}$; d) $N^{-E_d/kT}$

2. Qu'obtient-t-on lorsqu'une substance étrangère remplace un atome dans un cristal. a) Lacune ; b) Impureté en substitution ; c) Défaut de Frenkel ; d) Impureté interstitielle
3. Expliquez le phénomène d'interdiffusion
4. Classez les échantillons suivants par ordre croissant de coefficients d'autodiffusion (a) Aluminium monocristallin, (b) Aluminium nanocristallin dont la taille moyenne des grains est de 50 nm (c) Aluminium polycristallin dont la taille moyenne des grains est de 10 μm. Justifiez

Exercice 1

Le coefficient de diffusion dans un cristal est donné par : $D = g \cdot a^2 \cdot \Gamma$, où g est le facteur dit de géométrie du réseau, donné par :

$$g = \frac{1}{2}\sum_i \left(\frac{\Delta X_i}{a}\right)^2$$

Calculer le facteur de géométrie pour la diffusion pour les réseaux fcc, cc et diamant

Exercice 2

a) Il est souhaitable de diffuser In dans du silicium pur de sorte que la concentration de In à une profondeur de $3x10^{-4}$ cm de la surface soit la moitié de la concentration de surface. Combien de temps le silicium doit-il rester en contact avec In à 1600K pour réaliser cette diffusion ? ($D = 8 \times 10^{-12}$ cm^2/s)

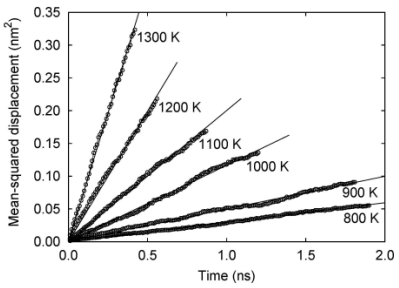
b) Pour augmenter sa résistance à la corrosion, le chrome est diffusé dans l'acier à 980°C. Si pendant la diffusion la concentration superficielle (cs) de chrome reste constante, combien de temps faudra-t-il (en jours) pour atteindre une

concentration de Cr de 1.8 % à une profondeur de 0.002 cm sous la surface de l'acier ? (Do = 0.54 cm^2/sec ; E_A = 286 kJ/mole)

c) Le phosphore doit être diffusé dans le silicium afin de créer des transistors. A125 °C, $D_{phosphore} = 5.6 \times 10^{-16}$ m²/s. Le carbone diffuse à 950 °C dans l'acier pour $D = 1.4 \times 10^{-11}$ m²/s. Calculer quelle sera la pénétration du phosphore quand celle du carbone est de 1 mm.

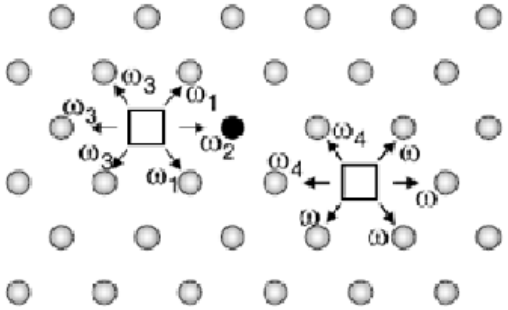
Exercice 3

Lors de simulations de dynamique moléculaire de l'autodiffusion en joint de grain dans le cuivre, le déplacement quadratique moyen a été calculé en fonction du temps à différentes températures. A partir des résultats présentés sur la figure ci-dessous, déterminer les paramètres de diffusion du Cu dans les joints de grains.



Exercice 4

Lors de La diffusion par mécanisme lacunaire, l'échange lacune-traceur est souvent décrit par le modèle à cinq fréquences (voir figure ci-dessous).



ω2: taux d'échange soluté-lacune

ω1: taux de rotation de la paire soluté-lacune

ω3: taux de dissociation de la paire soluté-lacune

ω4: taux d'association de la paire soluté-lacune

ω : taux d'échange lacune-solvant

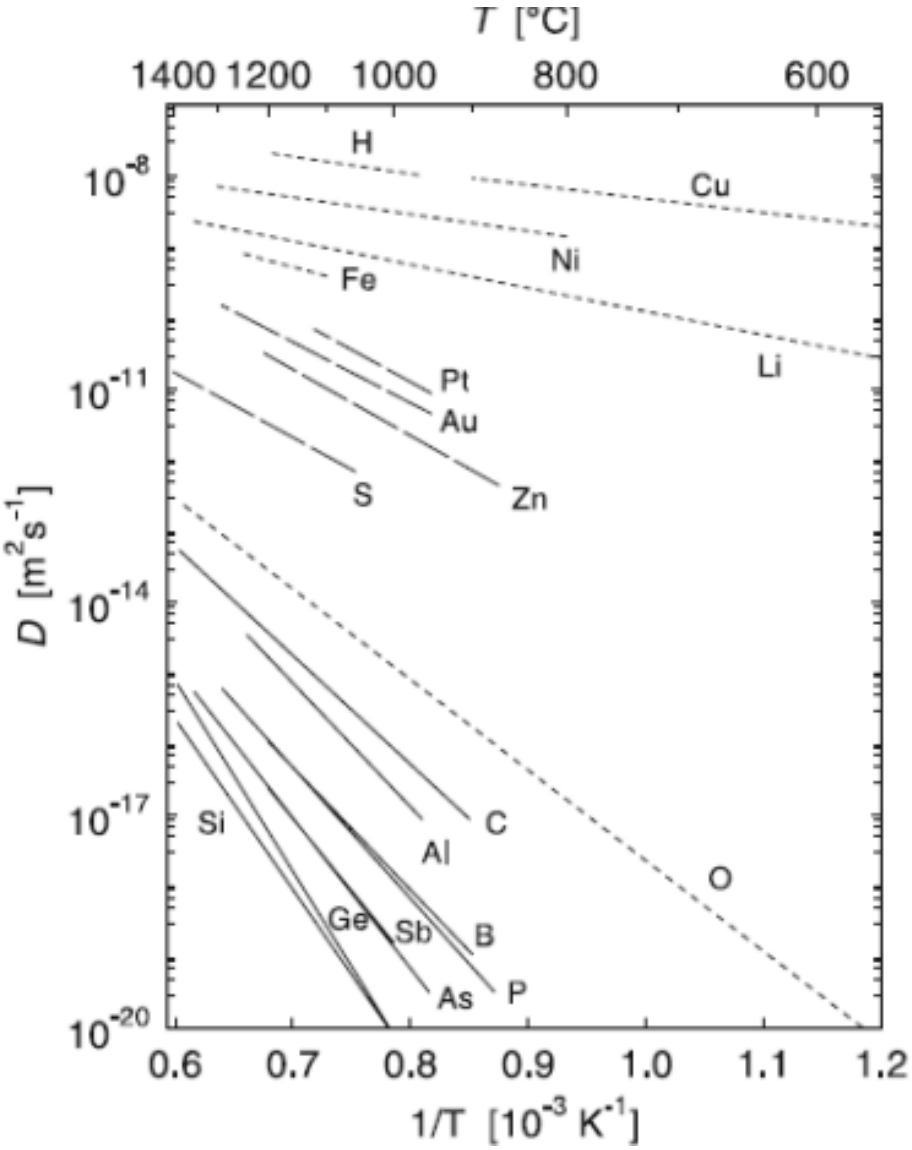
○ Matrix atom ● Solute atom □ Vacancy

a) Donner l'expression de la probabilité (Pback) de retour après un premier saut du traceur

b) En déduire l'expression du facteur de corrélation en fonction des différentes fréquences du modèle

Exercice 5

La figure ci-dessous présente les résultats de la diffusion de certains éléments dans Si. En se basant sur votre connaissance de la nature du matériau de la matrice et des solutés ainsi que de la nature des défauts en présence, discuter et proposer les mécanismes de diffusant mis en jeu pour chaque soluté dans Si. Vous pouvez présenter vos résultats en regroupant chaque classe de soluté à part.

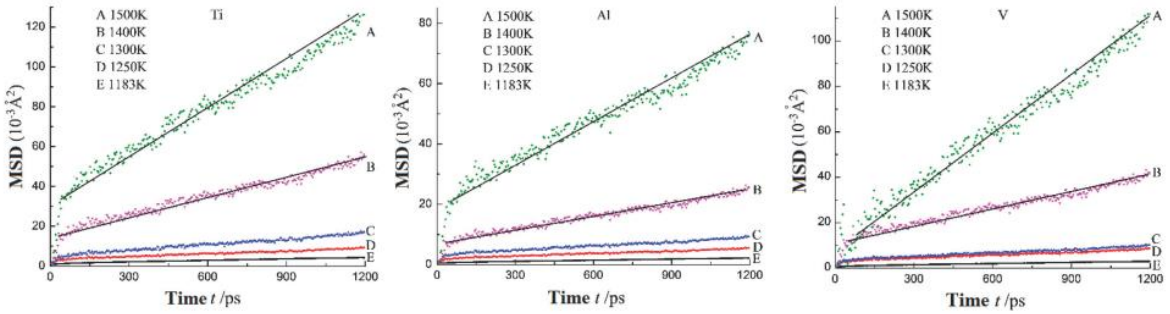


Exercice 6

Dans les matériaux (solvant A) contenant des concentrations non-négligeables en lacunes et auto-interstitiels, la diffusion de certains solutés (B), présentant des coefficients de diffusion intermédiaires entre rapide (interstitiel direct) et lente (lacunaire), peut être interprétée par une combinaison des mécanismes dissociatif et Kick-out. Cette combinaison fait appel aux réactions des quatre espèces : soluté interstitiel (Bi), soluté substitutionnel (Bs), lacune (V) et auto-interstitiel (Ai). Cette diffusion est décrite par quatre équations différentielles couplées, chacune contenant un terme fickien et des termes de réaction entre les espèces elles-mêmes et entre les sources et les puits pour les défauts intrinsèques. Donnez l'ensemble complet des équations différentielles partielles pour modéliser la diffusion d'échange interstitiel-substitutionnel dans ces cristaux.

Exercice 7

Le calcul du déplacement quadratique moyen lors de l'auto-diffusion de Ti, Al et V dans Ti-6Al-4V a conduit aux courbes montrées sur la figure ci-dessous. Ces courbes ont été ajustées sur des fonctions linéaires afin d'en extraire les coefficients de diffusion correspondants et les résultats ont été résumés sur le tableau en bas.



Distribution curve of the MSD with the holding time at different temperatures of the atoms Ti, Al and V

Table : Diffusion coefficients of Ti, Al and V atoms under different temperatures

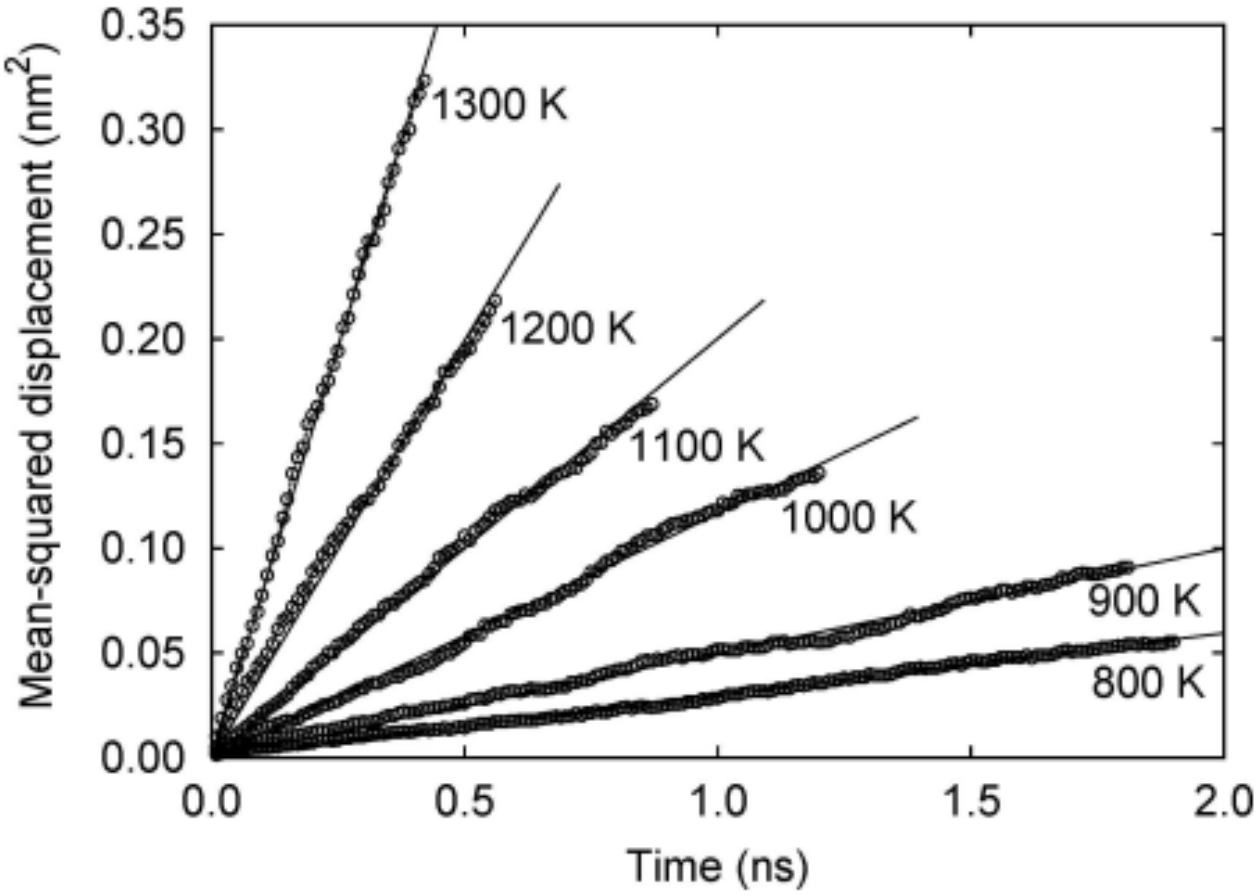
T (K)	1000	1100	1183	1250	1300	1400	1500
D_{Ti}(10^{-14} m^2/s)	1.7×10^{-5}	6×10^{-4}	4.1	5.1	12.6	50.4	83
D_{Al}(10^{-14} m^2/s)	3.5×10^{-6}	1.6×10^{-4}	2	4.2	8.4	20.8	48
D_V(10^{-14} m^2/s)	2.3×10^{-5}	6.7×10^{-4}	2.8	4.8	9.2	28	90

Tracer les lois d'Arrhenius de la diffusion des trois éléments, en calculer les énergies d'activations correspondantes en prenant un choix judicieux des températures utilisées. Discutez vos résultats.

1 calorie = 4.1840 joule ; 1 eV = $1.6021773e^{-19}$ joule
k_B=1.380 10^{-23}J. K^{-1}. ; R=8.314 J.mol^{-1}.K^{-1}

Fonction Erreur

Argument of the Error Function $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	Value of the Error Function erf $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$
0	0
0.10	0.1125
0.20	0.2227
0.30	0.3286
0.40	0.4284
0.50	0.5205
0.60	0.6039
0.70	0.6778
0.80	0.7421
0.90	0.7969
1.00	0.8427
1.50	0.9661
2.00	0.9953


Mean-squared displacement (nm^2)
Time (ns)
1300 K
1200 K
1100 K
1000 K
900 K
800 K
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0